



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבני נתונים

תרגיל 6 – עצי חיפוש בינאריים

הגדרות:

מילון – מבנה נתונים השומר אוסף של איברים. לכל איבר מלבד הנתונים יש מפתח ייחודי.
על אוסף המפתחות מוגדר סדר לינארי לדוגמא: מספרים טבעיים, מילים (סדר לקסיקוגרפי).

פעולות בהן תומך מבנה הנתונים:

CreateDictionary() – פעולה זו יוצרת ומחזירה מילון ריק.
Insert(k, D) – פעולה זו מוסיפה ל-D איבר שמפתחו k.
Delete(k, D) – פעולה זו מסירה מ-D איבר שמפתחו k.
Find(k, D) – פעולה זו מחזירה מצביע לאיבר ב-D שמפתחו k או null אם לא קיים כזה.
Successor(k, D) – פעולה זו מחזירה מצביע לאיבר ב-D שמפתחו עוקב ל-k האיבר ב-D בעל המפתח הקטן ביותר שגדול מ-k או null אם לא קיים כזה.
Predecessor(k, D) – פעולה זו מחזירה מצביע לאיבר ב-D שמפתחו קודם ל-k או null אם לא קיים כזה.
Min(D) – פעולה זו מחזירה את המפתח המינימלי ב-D.
Max(D) – פעולה זו מחזירה את המפתח המקסימלי ב-D.
Catenate(D1, D2) – פעולה זו מחברת את זוג המילונים בהנחה כי כל המפתחות ב-D1 קטנים מהמפתחות ב-D2.
Split(k, D) – פעולה זו מפצלת את D ל-D1 שבו כל האיברים בעלי מפתח קטן מ-k וב-D2 כל האיברים בעלי מפתח הגדול מ-k.

עץ חיפוש בינארי – עץ חיפוש בינארי הוא דוגמא למימוש של מבנה הנתונים המופשט מילון.
מבנה הנתונים ממומש בעזרת מצביעים כך שכל איבר מצביע לכל היותר לשני איברים נוספים (בן ימני ובן שמאלי), וגם לכל צומת x (איבר במבנה) מתקיים:
• כל המפתחות בתת העץ השמאלי קטנים מהמפתח של הצומת x,
• כל המפתחות בתת העץ הימני גדולים מהמפתח של הצומת x.

פעולות בהן תומך מבנה הנתונים:

CreateTree() – פעולה זו מחזירה עץ חיפוש בינארי חדש.
Insert(k, T) – פעולה זו מוסיפה ל-T איבר שמפתחו k ב-O(n).
Delete(k, T) – פעולה זו מוחקת איבר שמפתחו k מ-T (במידה וקיים כזה) ב-O(n).
Find(k, T) – פעולה זו מחזירה את האיבר ב-T שמפתחו k או null אם לא קיים כזה ב-O(n).

שאלות:

1. א. בנו עץ חיפוש בינארי המכיל את האיברים הבאים: (יש לקרוא משמאל לימין)
12, 16, 34, 58, 4, 9, 74, 81, 32, 95, 23, 7
 ב. נגדיר משקל $w(x)$ של צומת x בעץ חיפוש בינארי בצורה הבאה:

$$w(x) = \begin{cases} 1, & \text{אם הצומת עלה} \\ 2, & \text{אם יש לו בן יחיד} \\ 3, & \text{אם יש לו שני בנים} \end{cases}$$
 משקל העץ יוגדר כסכום משקלי כל הצמתים בעץ. מה משקל העץ מסעיף א' ?
 ג. יהי משקל עץ חיפוש בינארי T כלשהו, W . מה יהיה משקל העץ אחרי מחיקת צומת כלשהי x ?
 ד. יהי עץ חיפוש בינארי T כלשהו בעל n צמתים. מה יהיה משקל העץ T כפונקציה של n ?
2. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם כך ש:
 קלט האלגוריתם : עץ בינארי T ,
 פלט האלגוריתם : true אם T הוא עץ חיפוש בינארי, אחרת false.
 מה היא סיבוכיות האלגוריתם שכתבתם?
3. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם כך ש:
 קלט האלגוריתם : עץ חיפוש בינארי T , ומספר k ,
 פלט האלגוריתם : כמות האיברים שהמפתחות שלהם גדולים מ- k .
 א. על האלגוריתם לרוץ ב- $O(n)$ כאשר n הוא כמות הצמתים בעץ.
 ב. על האלגוריתם לרוץ ב- $O(h)$ כאשר h הוא גובה העץ, כאשר מותר להוסיף נתונים למבנה הנתונים.
4. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם כך ש:
 קלט האלגוריתם : עץ חיפוש בינארי T , וצומת בעץ x ,
 פלט האלגוריתם : צומת y ב- T כך ש- $y.key < x.key$ עוקב ל- $x.key$ במידה וקיים כזה
 ($y.key$ המספר הגדול הבא אחרי $x.key$)
 מה היא סיבוכיות האלגוריתם שכתבתם?
5. נתונים שני עצי חיפוש בינאריים T_1 ו- T_2 כך שכל המפתחות ב- T_1 קטנים מהמפתחות ב- T_2 .
 כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם כך ש:
 קלט האלגוריתם : עצי חיפוש בינאריים T_1 ו- T_2 המקיימים את הנתון והגבהים שלהם,
 פלט האלגוריתם : עץ חיפוש בינארי T מהווה איחוד של העצים T_1 ו- T_2 .
 על האלגוריתם לרוץ ב- $O(\min(h_1, h_2))$ כאשר h_1, h_2 הם הגבהים של T_1, T_2 בהתאמה.